CHARBEL DIB

Ingénieur en Intelligence Artificielle | NLP · LLM · RAG · Agents IA

Paris, France | Mobilité France | 07 55 03 00 00 | charbel.dib@ensta.fr | LinkedIn

PROFIL

Ingénieur diplômé de l'ENSTA, spécialisé en NLP, LLM, RAG et Deep Learning. Expérience en conception et évaluation de pipelines de fact-checking de bout en bout, recherche hybride, reranking et systèmes agentiques. Premier auteur d'une publication IEEE. Disponible pour un CDI à partir d'octobre 2026.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur | Systèmes d'Observation et Intelligence Artificielle 2024 - 2026
ENSTA Brest, France Spécialisation : Machine Learning, Deep Learning, vision par ordinateur, traitement du signal/image, radar et fusion de données.

EXPÉRIENCES

Stage de fin d'études | NLP, RAG et évaluation de LLM Mars 2026 - Sept. 2026
Astek Innovation Lab *La Défense, France*

- Conception et évaluation d'un pipeline RAG de fact-checking climatique sur **461 déclarations** : segmentation, recherche de passages, extraction de preuves et classification SUPPORTS/REFUTES/NEI.
- Benchmark de **10 configurations de segmentation**, d'un retriever hybride DPR + BM25 et de **5 rerankers** ; sélection de BGE-reranker-large, avec des gains relatifs de **49 %** en accuracy segment@5 et de **52 %** en NDCG@5.
- Optimisation de l'extraction par prompt engineering avec Phi-3 et Qwen2.5, évaluation d'un classifieur Phi-3 adapté par LoRA et analyse de la propagation des erreurs dans le pipeline.
- Conception de protocoles et métriques d'évaluation (Context Recall, Context Entity Recall, NDCG, macro-F1, évaluation par LLM) ; fiabilisation des expériences GPU avec Docker, cache et logs.

Stage IA/ML | Contrôle qualité en fabrication additive L-PBF Mai 2025 - Août 2025
CESI / LINEACT *Nanterre, France*

- Développement et comparaison de modèles de Machine Learning pour prédire la densité relative et la porosité de pièces L-PBF à partir des paramètres procédé.
- Construction de la base expérimentale, clustering et analyse des configurations ; travaux valorisés par une publication IEEE en premier auteur.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

NLP / LLM / RAG : Transformers, Hugging Face, embeddings, chunking, recherche dense et hybride, BM25, DPR, reranking, prompt engineering, LoRA, sorties JSON structurées.
Évaluation IA : NDCG@5, précision, rappel, F1, Context Recall, Context Entity Recall, évaluation par LLM, ancrage aux sources, hallucinations, analyse d'erreurs.
ML / DL / Data : Python, PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Pandas, NumPy, SQL ; classification, clustering, OpenCV, YOLO, traitement du signal.
Backend / MLOps / Cloud : FastAPI, API REST, LangGraph, FAISS, Pinecone, Docker, Git/GitHub, Linux, CUDA/GPU, AWS, Microsoft Azure.
Autres langages : MATLAB, C, C#, Java. **Certification :** Google Data Analytics Certificate.

PROJETS IA

Assistant RAG ENSTA | Recherche documentaire, FastAPI, FAISS

- Conception d'un assistant bilingue sur corpus web/PDF/XLSX : embeddings multilingual-E5, recherche FAISS, API FastAPI, citations vérifiables et refus sûr.
- Automatisation du crawl, nettoyage, chunking et renouvellement quotidien de l'index ; gestion multi-session et escalade email avec validation humaine.

posAIdon | Agent IA de surveillance maritime spatiale *Hackathon SPASEA 2025 | 1er prix*

- Projet lauréat du Hackathon SPASEA 2025 (**1er prix**), organisé par Naval Group et la DGA.
- Développement d'un copilote agentique corrélant données AIS, RF et éphémérides pour détecter les dark vessels, qualifier les anomalies et générer des rapports d'aide à la décision.

PUBLICATION

Cluster-Based Learning for Relative Density Prediction in Laser Powder Bed Fusion *IEEE, 2026*
Premier auteur | DOI : 10.1109/3SCEA68071.2026.11603067

LANGUES

Français : courant | Anglais : courant | Arabe : langue maternelle